

问题集 3.1

前 8 个问题 1-8 有关向量空间的一般性质，空间中的向量不需要一定是列向量。

在向量空间的定义中，向量加法 $x+y$ 与纯量乘法 cx 必须遵守 8 个规则：

$$(1) \quad x+y=y+x$$

$$(2) \quad x+(y+z)=(x+y)+z$$

$$(3) \quad \text{对于所有的 } x \text{ 存在唯一的零向量使得 } x+0=x$$

$$(4) \quad \text{对于每个 } x \text{ 存在唯一的向量 } -x \text{ 使得 } x+(-x)=0$$

$$(5) \quad 1 \text{ 乘 } x=x$$

$$(6) \quad (c_1c_2)x=c_1(c_2x)$$

(1)到(4) 与 $x+y$ 有关

$$(7) \quad c(x+y)=cx+cy$$

(5)到(6) 与 cx 有关

$$(8) \quad (c_1+c_2)x=c_1x+c_2x$$

(7)到(8) 产生关联

假设 $(x_1, x_2) + (y_1, y_2)$ 定义成 (x_1+y_2, x_2+y_1) ，伴随正常的纯量乘法 $cx = (cx_1, cx_2)$ ，

前面 8 个条件有哪些不满足？

2. 假设乘法 cx 定义成 $(cx_1, 0)$ 而不是 (cx_1, cx_2) ，伴随正常的 $\mathbf{R}^2$ 加法，前面 8 个条件有哪些满足？

(a) 如果 $\mathbf{R}^1$ 只保留正数 $x > 0$ ，前面 8 个条件有哪些崩溃？必须允许每个 c ，

这条半线不是空间。

(b) 对于正数来说，把 $x+y$ 与 cx 的定义改成一般的 xy 与 x^c ，还是满足这 8 个条件。测试规则 7：当 $c=3, x=2, y=1$ 。(则 $x+y=2, cx=8$)。哪个数字扮演零向量的角色？

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ 是所有 2×2 矩阵形成的 M 空间的一个向量，写出此空间的

零向量，向量 $A/2$ ，向量 $-A$ 。哪些矩阵会在包含 A 的最小子空间中？

(a) 描述 M 的一个子空间包含 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，但不包含 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。

(b) 若 M 的子空间确实包含 A 与 B ，就一定包含 I 吗？

(c) 描述 M 的一个子空间，这个子空间包含所有对角线都是 0 的矩阵。

函数 $f(x) = x^2$ 与 $g(x) = 5x$ 是 $\mathbf{F}$ 中的“向量”，这是所有实数函数的空间。(函数定义在 $-\infty < x < \infty$ 。) 组合 $3f(x) - 4g(x)$ 就是函数 $h(x) = 3x^2 - 20x$ 。

7. rules 8 会被破坏
 $f(x) = x, g(x) = x^2$
 $f(1+1) = f(2) = 2$
 $f(1) + f(1) = 1 + 1 = 2$
 $4x \neq x^2$

8. rules 1 (加法交换律 $x+y=y+x$)
 反例: $f(x) = x^2, g(x) = x^3$
 $f(g(x)) = (x^3)^2 = x^6$
 $g(f(x)) = (x^2)^3 = x^6$
 $f(g(x)) = g(f(x))$

rules 7 (标量分配律 $(cx)y = c(xy)$)
 反例: $f(x) = x^2$
 $2 \cdot (f(x)) = 2 \cdot (x^2) = 2x^2$
 $f(2x) = (2x)^2 = 4x^2$
 $2x^2 \neq 4x^2$

132
 17 如果 $f(x)$ 乘 c 得到 $f(cx)$, 哪些规则会被破坏? 保持正常的加法 $f(x) + g(x)$ 。
 8 如果向量 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的总和定义成 $f(g(x))$, 则零向量就是 $g(x) = x$ 。保持正常的纯量乘法 $cf(x)$, 并且找出两个崩溃的规则。

问题 9-18 有关“子空间的要求”: $x+y$ 与 cx (以及所有的线性组合 $cx+dy$) 保持在空间中。
 9. (a) 证: 两个整数的和为偶数, 如 $(1, 2) + (3, 4) = (4, 6)$, 结果明显是偶数集合
 若 $(2, 1) + (3, 4) = (5, 5)$, 超出集合

9 一个要求满足, 另一个不能满足。找出例子证明:
 9. (b) 在两条轴上的任何向量, 故大或减小(倍), 依然在轴上, 若取 x 轴向量 $(1, 0)$
 (a) $\mathbb{R}^2$ 的一组向量集合, 其中 $x+y$ 还在其中, 但是 $x/2$ 已经超出。
 (b) $\mathbb{R}^2$ 的一组向量集合(不是两个四分之一平面), 其中 cx 还在其中, 但是 $x+y$ 已经超出。

10 哪些 $\mathbb{R}^3$ 的集合实际上是子空间?

10. (f) 向量 $(1, 2, 5)$ 集合内
 $1 < 2 < 3$
 好是 $(-1, -2, -3)$
 在集合内。

(a) 向量 (b_1, b_2, b_3) 的平面, 其中 $b_1 = b_2$ (是子空间)
 (b) 向量 (b_1, b_2, b_3) 的平面, 其中 $b_1 = 1$ (不是子空间)
 (c) 向量 (b_1, b_2, b_3) 的平面, 其中 $b_1, b_2, b_3 = 0$ (是子空间)
 (d) $v = (1, 4, 0)$ 与 $w = (2, 2, 2)$ 的所有线性组合 (是子空间)
 (e) 所有满足 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 的向量 (是子空间)
 (f) 所有满足 $b_1 \leq b_2 \leq b_3$ 的向量 (不是子空间)

11 描述矩阵空间 M 的最小子空间, 这个最小子空间包含:

11. (c) 最小子空间: 所有对角 2 阶矩阵
 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

12 令 P 是 $\mathbb{R}^3$ 的平面, 方程式是 $x + 2y - 2z = 4$, 原点 $(0, 0, 0)$ 不在 P 中。找出 P 的两个向量, 验证他们的总和不在 P 中。
 12. 令 $x=0, z=0$: $u = (4, 0, 0)$ 令 $x=0, y=0$: $v = (0, 2, 0)$
 $u+v = (4, 2, 0)$ 代入方程: $4 + 4 - 0 = 8 \neq 4$, 不在 P 内, 验证成功。

13 令 P_0 是通过 $(0, 0, 0)$ 的平面, 而且与前面的平面 P 平行。 P_0 的方程式是什么?
 13. P_0 过原点, 与 P : $x+2y-2z=4$ 平行, 故向量相同, 方程: $x+2y-2z=0$
 取 P_0 内向量 $a = (-2, 1, 0)$, $b = (0, 1, 1)$ 与 $a+b = (-2, 2, 1)$, 在 P_0 内

14 $\mathbb{R}^3$ 的子空间是平面, 直线, $\mathbb{R}^3$ 本身, 或是 $\{0\}$ 只包含 $(0, 0, 0)$:

(a) 描述 $\mathbb{R}^2$ 的子空间的三个形式。
 (b) 给定 2×2 的对角矩阵形成的空间 D , 请描述 D 的所有子空间。

14. (a)
 1. 仅原点 $\{0\}$ 0 维
 2. 过原点的全体直线 (1 维)
 3. 整个平面 $\mathbb{R}^2$ (2 维)

(b) $\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\} = \left\{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$
 $\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\} = \left\{\begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$
 $\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\} = \left\{\begin{bmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$

15. (c)

1. 零空间 $0 \in S, 0 \in T, 0 \in S \cap T$ 2. 加法封闭 (验证 $x+y \in S \cap T$)已知 $x, y \in S$ 且 $x, y \in T$ S 是子空间, 加法 15 (a) 两个通过 $(0, 0, 0)$ 的平面的交集可能是 $\mathbf{R}^3$ 的 原直线 也可能是 整个平面, 只T 是子空间, 加法封闭, 故 $x+y \in T$ 不可能是 $\mathbf{Z}$.故 $x+y \in S \cap T$

3. 数乘封闭

 $x \in S \cap T$, 那 $cx \in S, cx \in T$ S 是子空间, $cx \in S$ T 是子空间, $cx \in T$ 故 $cx \in S \cap T$ 故 $S \cap T$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间16. 假设 P 是一个通过 $(0, 0, 0)$ 的平面, L 是一条通过 $(0, 0, 0)$ 的直线。同时包含 P (a) 对称矩阵 $A^T = A$

1. 零对称矩阵

2. A, B 对称: $(A+B)^T = A^T + B^T = A+B$ 3. $(cA)^T = cA^T = cA$ (b) 反对称矩阵 $A^T = -A$ 1. $0^T = -0$ 2. $(A+B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A+B)$ 3. $(cA)^T = c(A^T) = c(-A) = -(cA)$ (c) 非对称 $A^T \neq A$ 问题 19-27 有关列空间 $C(A)$ 与方程式 $Ax = b$.

19. 描述下列矩阵的列空间 (直线或平面):

反例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A^T \neq A, -A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

也是对称的

但 $A + (-A)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$ 是非对称的

加法封闭

20. 哪些正确的右侧 (找出 b_1, b_2, b_3 的条件), 使得系统有解?(a) $2b_1 = b_2, b_1 = -b_3$ (b) $b_3 = -b_1$ 21. A 的行 1 加到行 2 得到 B , 列 1 加到列 2 得到 C . (B 或 C) 的列的组合也是 A 的列的组合? 哪两个矩阵有相同的列 A, B :

行变换不会改变列空间, 但列变换会改变列空间

 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 与 $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ 22. 哪些向量 (b_1, b_2, b_3) 使得下列系统有解? $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ 满秩, 任意 b_1, b_2, b_3 都有解 $b_3 = 0, b_1, b_2$ 任意 $b_2 = b_3$

24. $C(AB) \subseteq C(A)$,
= 若 b 是 A 的列的线性组合
AB 的每一列 $= Ax_j$
(x_j 是 A 的列的线性组合)
是 A 的列的线性组合
 $C(AB) \subseteq C(A)$
② 相等条件:
B 列满秩 (不选 B 列/列线性无关)
A 的每一列都能写成 AB 列的线性组合, 空间相等
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
正逆
 $C(AB) = C(A)$
③ 不相等条件:
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $C(A) = \mathbb{R}^2$
 $C(AB) = \text{span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \}$
空间明显降低.
27. (d)
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $C(A^{-1}) = \mathbb{R}^2$
 $C(A) = \mathbb{R}^2$, 二者相等

23. 不变: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, b 可由 A 列组合, 列空间不变 $C(Ab) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 原因: $Ax=b$ 有解, $b \in C(A)$
134 变大: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 原 $C(A)$ 是 x 轴, 拼接后是整行, 空间变大
 $C(Ab) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
23 (推荐) 引进额外的列向量 b 进入矩阵 A , 除非 $b \in C(A)$, 列空间会变大. 各举一个例子来说明列空间变大与列空间不变的情形. 为什么只有当列空间不会变大 A 的列空间与 $[A \ b]$ 的列空间相同时, $Ax=b$ 才有解?
24 AB 的列是 A 的列的组合, 意思是: AB 的列空间被包含在 (有可能相等) A 的列空间中. 举例说明 A 的列空间与 AB 的列空间不相等的情形.
25 假设 $Ax=b$ 与 $Ay=b^*$ 都有解, 则 $Az=b+b^*$ 有解, 求 z ? 也可以表示成: 若 b 与 b^* 在列空间 $C(A)$ 中, 则 $b+b^*$ 也在 $C(A)$ 中.
25 列空间如线性组合, $C(A)$ 是子空间, 两个空间内向量相加结果仍在 $C(A)$ 中.
26 若 A 是任意 5×5 的可逆矩阵, 则它的列空间是 $\mathbb{R}^5$, 为什么?
26. 任何 5×5 可逆矩阵 A 的列是 $\mathbb{R}^5$ 的一组基, 所有 $\mathbb{R}^5$ 向量都能被线性表示, 列空间为 $\mathbb{R}^5$.
27 是非题 (如果错误, 举出反例):
(a) 不在列空间 $C(A)$ 中的向量 b 形成一个子空间. (错) 整个 $\mathbb{R}^n$ 空间
(b) 若 $C(A)$ 只包含零向量, 则 A 是一个零矩阵. (对) 27. (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C(A) = \text{span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \}$
(c) $2A$ 的列空间等于 A 的列空间. (对) 取 $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, b_1, b_2 都在 $C(A)$
(d) $(A-I)$ 的列空间等于 A 的列空间 (请测试). (错) $b_1, b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不在 $C(A)$, 但不含零向量, 不满足子空间第一条公理.
28 创建一个 3×3 矩阵, 它的列空间包含 $(1, 1, 0)$ 与 $(1, 0, 1)$, 但不包含 $(1, 1, 1)$. 创建一个 3×3 矩阵, 它的列空间只是一条直线.
28. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

① 若 $b \in C(A)$:
 $[A \ b]$ 所有列都在 $C(A)$ 里, 显然: $C(A) \subseteq C([A \ b])$
 $\therefore C(A) = C([A \ b])$
列空间不变
② 若 $b \notin C(A)$:
 b 不在 A 的列空间中, $[A \ b]$ 能张成更大的空间, $C([A \ b])$ 严格大于 $C(A)$, 列空间变大.
故只有列空间不变时, $b \in C(A), Ax=b$ 才有解

29. 矩阵 $A_{m \times n}$ 的列空间 $C(A)$: A 的所有列向量构成的集合, 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间
29. 若一个 9×12 的系统, 给定任意的 b , $Ax=b$ 都有解, 则 $C(A) = \mathbb{R}^9$.
挑战问题
30 假设 S 与 T 是向量空间 V 的两个子空间.
(a) 定义: 总和 $S+T$ 包含所有的 $s+t$, 其中 s 来自 S 且 t 来自 T . 证明 $S+T$ 满足向量空间的要求 (加法与纯量乘法).
(b) 若 S 与 T 是 $\mathbb{R}^5$ 中的线, 则 $S+T$ 与 $S \cup T$ 之间有何不同? 联集 (union) 包含所有来自 S 或 T 或同时来自两者的向量. 说明下列的叙述: $S \cup T$ 的生成集 $C(S \cup T)$ 是 $S+T$. (段落 3.5 再出现 span 的字词).
31 若 S 是 A 的列空间, T 是 B 的列空间 $C(B)$, 则 $S+T$ 是哪个矩阵 M 的列空间? A 与 B 与 M 的列空间都在 $\mathbb{R}^m$ 中. (我不认为 $A+B$ 永远是正确的 M).
32 证明矩阵 A 与 $[A \ AB]$ (多了额外的列) 有相同的列空间. 但是请找出一个方形矩阵, 这个矩阵的 $C(A^2)$ 比 $C(A)$ 小. 重点: AB 的每一列是 A 的列的线性组合
(b) $S \cup T$ 是所有只属于 S 或属于 T 的向量, 不包含 S, T 向量相加
 $\text{span}(S \cup T)$: 把 $S \cup T$ 所有向量做任意线性组合
 $S+T = \{s+t | s \in S, t \in T\}$, S, T 分别拿一个向量相加得一个组合向量
证明: $\text{span}(S \cup T) = S+T$
 $\text{span}(S \cup T)$ 中任意向量: T 是子空间, $\sum d_j t_j = t \in T$

挑战问题
30 假设 S 与 T 是向量空间 V 的两个子空间.
(a) 定义: 总和 $S+T$ 包含所有的 $s+t$, 其中 s 来自 S 且 t 来自 T . 证明 $S+T$ 满足向量空间的要求 (加法与纯量乘法).
(b) 若 S 与 T 是 $\mathbb{R}^5$ 中的线, 则 $S+T$ 与 $S \cup T$ 之间有何不同? 联集 (union) 包含所有来自 S 或 T 或同时来自两者的向量. 说明下列的叙述: $S \cup T$ 的生成集 $C(S \cup T)$ 是 $S+T$. (段落 3.5 再出现 span 的字词).
31 若 S 是 A 的列空间, T 是 B 的列空间 $C(B)$, 则 $S+T$ 是哪个矩阵 M 的列空间? A 与 B 与 M 的列空间都在 $\mathbb{R}^m$ 中. (我不认为 $A+B$ 永远是正确的 M).
32 证明矩阵 A 与 $[A \ AB]$ (多了额外的列) 有相同的列空间. 但是请找出一个方形矩阵, 这个矩阵的 $C(A^2)$ 比 $C(A)$ 小. 重点: AB 的每一列是 A 的列的线性组合

$S = C(A) = \text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
 $T = C(B) = \text{span}\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$
31. $S = C(A), T = C(B)$
① $S+T \subseteq C([A \ B])$
任取 $s \in S, t \in T$:
 $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i, t = \sum_{j=1}^n \beta_j b_j$
 $s+t = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^n \beta_j b_j$
 $\therefore s+t \in C([A \ B])$
② $C([A \ B]) \subseteq S+T$
任取 $w \in C([A \ B])$
 $w = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^n \beta_j b_j = s+t$
 $s \in S, t \in T \Rightarrow w \in S+T$

(b) $S \cup T$ 是所有只属于 S 或属于 T 的向量, 不包含 S, T 向量相加
 $\text{span}(S \cup T)$: 把 $S \cup T$ 所有向量做任意线性组合
 $S+T = \{s+t | s \in S, t \in T\}$, S, T 分别拿一个向量相加得一个组合向量
证明: $\text{span}(S \cup T) = S+T$
 $\text{span}(S \cup T)$ 中任意向量: T 是子空间, $\sum d_j t_j = t \in T$

只有当 $n \times n$ 矩阵 A 是一个可逆 (满秩) 矩阵, 才有 $C(A) = \mathbb{R}^n$.
 $\det(A) \neq 0 / r=n$ 列向量列断是
网址: linear.neocities.org 邮箱: 876152660@qq.com
 $C([A \ AB]) = C(A)$
32. (1) 取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $C(A) = \text{span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \}, C(A^2) = \{0\}, C(A^2) \subset C(A)$

因此新增列不再扩大空间
 $C([A \ AB]) = C(A)$
32. (2) 取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $C(A) = \text{span}\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \}, C(A^2) = \{0\}, C(A^2) \subset C(A)$

28. ① $\text{span}(S \cup T) \subseteq S \cup T$
 ② $S \cup T \subseteq \text{span}(S \cup T)$
 任取 $s+t \in S \cup T$
 $s \in S \cup T, t \in S \cup T$
 s, t 是基中两个向量的线性组合, 自然落在 $\text{span}(S \cup T)$ 内

3.2 A 的零空间: 求解 $Ax = 0$ 与 $Rx = 0$

1. $\mathbf{R}^n$ 中的零空间 $N(A)$ 包含所有 $Ax = 0$ 的解 x , 也包含 $x = 0$ 。
2. 消元法(从 A 到 U 到 R)不会改变零空间: $N(A) = N(U) = N(R)$ 。
3. 简化行阶梯形式 $R = \text{rref}(A)$ 的所有主元都是 1, 上方及下方都是 0。
4. 若 R 的列 j 是自由(没有主元), 则 $Ax = 0$ 会有一个 $x_j = 1$ 的特殊解¹。
5. 主元的数目 = R 的非零行的数目 = 秩 r , 会有 $n - r$ 个自由列。
6. 每个 $m < n$ 的矩阵, $Ax = 0$ 的零空间中存在非零解。

本段落是有关包含所有 $Ax = 0$ 的解的子空间。一个 $m \times n$ 矩阵 A 可以是方形也可以是矩形, 右侧的 b 是零, 一个立即的解就是 $x = 0$ 。对于可逆矩阵而言, 这是唯一解。其他不可逆矩阵就有 $Ax = 0$ 的非零解, 这些解都属于 A 的零空间。

消元法可以找到所有的解, 并且鉴别这个非常重要的子空间。

零空间 $N(A)$ 包含所有 $Ax = 0$ 的解, 这些向量 x 都在 $\mathbf{R}^n$ 中。

验证这些解可以形成子空间, 假设 x 与 y 在零空间中(意思是 $Ax = 0, Ay = 0$), 矩阵乘法规则会得到 $A(x+y) = 0 + 0$, 而且 $A(cx) = c0$, 右侧仍然都是零, 因此 $x+y$ 与 cx 都在零空间 $N(A)$ 中。我们可以在不离开零空间的情形下, 完成向量加法与纯量乘法, 所以它是一个零空间。

重复说明: 解 x 有 n 个分量, 他们是 $\mathbf{R}^n$ 中的向量, 所以零空间是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间, 列空间 $C(A)$ 是 $\mathbf{R}^m$ 的一个子空间。

范例 1 描述 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 的零空间, 这个矩阵是奇异的:

解 应用消元法至线性方程式 $Ax = 0$:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 = 0 & \rightarrow & x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 = 0 & & 0 = 0 \end{array}$$

实际上只有一个方程式, 第二个方程式是第一个方程式的 3 倍。在行图中, 直线 $x_1 + 2x_2 = 0$ 与 $3x_1 + 6x_2 = 0$ 完全相同, 这条直线就是零空间 $N(A)$, 它包含所有的解 (x_1, x_2) 。

要描述 $Ax = 0$ 的解, 有一个很有效率的方法。选取一个直线上的点(一个特殊解), 所有直线上的点都是这个点的倍数。选取第二个分量 $x_2 = 1$ (特殊选择), 依据方程式 $x_1 + 2x_2 = 0$, 第一分量必须是 $x_1 = -2$, 这个特殊解是 $s = (-2, 1)$ 。

¹ 译者注: 原文的 special solution 翻译成特殊解。下个段落出现的 particular solution 翻译成“特解”, 用来区分“特殊解”。】